

MINESEC		CLASSE : 3 ^e
COLLEGE L'ETERNEL MA BANNIERE		Evaluation sommative N°04
Département de SCIENCES(SVTEH/PCT)		Session Février 2024
EPREUVE : PCT		Durée : 02 Heures
		Coefficient : 3

EPREUVE DE PHYSIQUE, CHIMIE ET TECHNOLOGIE.

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES

10pts

Exercice 1 : Savoirs essentiels

5pts

- 1- Donner la signification de PVC ; PET. 0,25ptx2=0,5pt
- 2- Définir : Coupe pétrolière ; craquage ; Matière plastique biodégradable; Temps de fonctionnement pour un moteur à combustion interne. 0,25ptx4=1pt
- 3- Quelle est l'unité de la puissance administrative d'un moteur à combustion ? 0,25pt
- 4- Quelle est le système qui transforme le mouvement dans un moteur à combustion ? 0,25pt
- 5- Décrire succinctement à l'aide d'un schéma le mode de transport de l'énergie au Cameroun. 0,5pt
- 6- Comment appelle-t-on le dispositif qui permet de produire le courant alternatif ? 0,25pt
- 7- Quelles sont les parties d'un adaptateur secteur ? 0,25ptx3=0,75pt

Exercice 2 : Evaluation des savoir-faire

5pts

1- Transmission du mouvement de rotation.

2,5pts

Un moteur électrique entraîne la roue A en rotation dans le sens des aiguilles d'une montre comme indiqué sur le système schématisé ci-dessous.

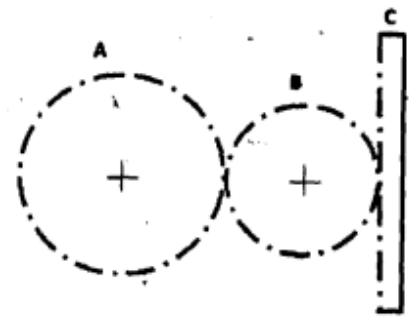
Vitesse de rotation de A : $N_A = 50$ tr/min

Diamètre primitif de A : $D_A = 10$ cm

Module des roues : $m = 2$ mm

Rapport de transmission de A à B : $k = 2$

- 1.1) Reproduire le schéma et indiquer les sens de déplacement de A, B et C. 0,25ptx3=0,75pt
- 1.2) Quel est le nom du système B → C ? 0,25pt
- 1.3) Calculer la vitesse linéaire V_c de C. 1pt
- 1.4) Calculer le nombre de dents de la roue A. 0,5pt



2- Les caractéristiques mécaniques d'un moteur.

2,5pts

La cylindrée totale d'un moteur à explosion quadrucylindrée à quatre temps est égale à $C = x(V-v) = 2\,811\text{ cm}^3$.

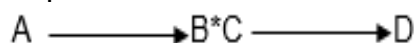
- 2.1) Que représentent x , V , v et $V-v$? 0,25ptx4=1pt
- 2.2) Calculer :
 - a) le taux de compression du moteur sachant que $v = 100,2\text{ cm}^3$. 0,75pt
 - b) la course du piston sachant que le diamètre intérieur du cylindre est 10 cm. 0,75pt

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPETENCES

/10 points

Compétence visée : Réaliser un système de transmission du mouvement de rotation.

Un projet de fabrication d'une machine à décortiquer et à écraser le maïs a été mis sur pied au terme d'un colloque tenu dans ton village. Cette machine à double fonction doit comporter 4 roues dont 2 roues dentées et 2 poulies, un moteur. La chaîne cinématique du système formé sera :



On précise que le décortiquage se fait avec un système d'engrenage, et chaque sous-système formé de deux roues doit être multiplicateur de mouvements. Pour cela, 3 kits de matériels sont disponibles :

Kit 1 : Deux (2) poulies de diamètres respectifs 80mm et 90mm, 2 roues dentées de nombre de dents 50 et 70 dents, une courroie droite, un moteur de puissance 1000W ;

Kit 2 : : Deux (2) poulies de diamètres respectifs 175mm et 140mm, 2 roues dentées de nombre de dents 10 et 30 dents, une courroie croisée et épaisse, un moteur de puissance 1000W ;

Kit 3: Deux (2) poulies de diamètres respectifs 280mm et 330mm, 2 roues dentées de nombre de dents 150 et 450 dents, une courroie droite, un moteur de puissance 1000W.

Votre père doit faire un rapport précisant le Kit approprié, ainsi que le schéma de principe. Mais ne disposant plus de connaissances suffisantes dans ce domaine, il fait appel à toi en ta qualité d'élève de troisième.

M. Abdoul, un boutiquier de la place, dispose d'un budget de 200 000 FCFA et voudrait acheter cette machine pour la tester pendant le mois de mars. Il compte la faire fonctionner pendant 07 heures par jour. La société de distribution facture le kWh d'énergie consommée à 50FCFA si la consommation est inférieure à 110 kWh et 79 FCFA au-delà. La TVA est de 19,25%, la tranche 1 est exonérée de la TVA. La machine est vendue par son constructeur au prix de 186 000 FCFA.

A la lumière des informations et de vos connaissances, réaliser les tâches suivantes :

Tâche 1 : Aide ton père à choisir le Kit qui sera approprié pour un rendement efficace de la machine. 5pts

Tâche 2 : Le budget de M. Abdoul sera-t-il suffisant pour acheter et tester la machine en Mars ? 5pts

Examineur : Serge II ANDELA NDONGO.